Tweedegraadsvergelijkingen algebraïsch oplossen

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Onvolledige vergelijkingen

Los op zonder discriminant. Schrijf de oplossingsverzameling.

1. Vul in.

a) $x^2 = 81$ _____ b) $5x^2 - 20 = 0$ _____

c) $x^2 + 16 = 0$ _____ d) $x^2 + 7x = 0$ _____

e) $2x^2 = 8x$ _____

2 De discriminant

Bereken D en zeg hoeveel oplossingen er zijn.

2.

vergelijking	D	aantal oplossingen
$x^2 - 4x + 3 = 0$	_____	_____
$x^2 + 10x + 25 = 0$	_____	_____
$3x^2 + x + 2 = 0$	_____	_____

3. Voor welke c heeft $x^2 - 6x + c = 0$ precies één oplossing? _____

3 Oplossen

Los op met de discriminant of door te ontbinden.

4. Vul in.

a) $x^2 - x - 12 = 0$ _____

b) $2x^2 - 5x + 2 = 0$ _____

c) $x^2 + 8x + 15 = 0$ _____ d) $(x + 2)^2 = 25$ _____

e) $x^2 - 2x - 5 = 0$ (op twee cijfers na de komma) _____

5. Ontbind in factoren.

a) $x^2 - 49$ _____ b) $x^2 - 9x + 20$ _____

c) $x^2 + x - 6$ _____

4 Snijpunten

Bereken de snijpunten van de grafieken.

6. $f(x) = x^2$ en $g(x) = 2x + 3$ _____

7. $f(x) = x^2 + 4$ en $g(x) = 4x$ _____

5 Vraagstukken

Stel een vergelijking op en los op. Controleer of je antwoord zin heeft.

8. Een rechthoek is 4 m langer dan breed en heeft een oppervlakte van $60\ \text{m}^2$. Hoe breed is hij?

9. Een duiker springt van een rots: $h(t) = -5t^2 + 5t + 10$. Na hoeveel seconden raakt hij het water?

10. Winst $W(q) = -q^2 + 60q - 500$. Bij welke aantallen is de winst nul?

6 Juist of fout?

Kruis aan.

11. Bij $x^2 = 6x$ mag je door x delen.

◯ waar ◯ niet waar

12. $(x - 3)(x + 1) = 5$ heeft als oplossingen 3 en -1.

◯ waar ◯ niet waar

13. Als $D < 0$, dan snijdt de parabool de x-as niet.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Onvolledige vergelijkingen

1 a) $V = \{-9, 9\}$ · b) $V = \{-2, 2\}$ · c) $V = \varnothing$ · d) $V = \{-7, 0\}$ · e) $V = \{0, 4\}$

2. De discriminant

2 4, twee · 0, één · -23, geen

3 $36 - 4c = 0$, $c = 9$

3. Oplossen

4 a) $V = \{-3, 4\}$ · b) $V = \left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$ · c) $V = \{-5, -3\}$ · d) $V = \{-7, 3\}$ · e) $3{,}45$ en $-1{,}45$

5 a) $(x - 7)(x + 7)$ · b) $(x - 4)(x - 5)$ · c) $(x + 3)(x - 2)$

4. Snijpunten

6 $x^2 - 2x - 3 = 0$: $(-1, 1)$ en $(3, 9)$

7 $(x - 2)^2 = 0$: ze raken in $(2, 8)$

5. Vraagstukken

8 $x(x + 4) = 60$, $x^2 + 4x - 60 = 0$, $x = 6$ of $x = -10$. De breedte is 6 m.

9 $-5t^2 + 5t + 10 = 0$, $t^2 - t - 2 = 0$, $t = 2$ of $t = -1$. Na 2 s.

10 $q^2 - 60q + 500 = 0$, $D = 1600$, $q = 10$ of $q = 50$.

6. Juist of fout?

11 niet waar

12 niet waar

13 waar